

Charte de comportement d'une IA de mob de donjon

1. Objectif

Cette IA contrôle un ennemi simple capable de : patrouiller quand aucun joueur n'est détecté, repérer un joueur dans son champ de vision, s'approcher pour attaquer selon son type de combat, et se replier quand sa santé devient trop faible. L'objectif est d'obtenir un comportement lisible, crédible et facile à implémenter.

- Patrouiller quand aucun joueur n'est détecté.
- Repérer un joueur dans son champ de vision.
- S'approcher pour attaquer selon son type de combat.
- Se replier quand sa santé devient trop faible.

2. États principaux de l'IA

L'IA fonctionne avec un système d'états.

État 1 : Patrouille

Le mob se déplace entre plusieurs points prédéfinis ou marche aléatoirement dans une zone. Si aucun joueur n'est visible, il continue sa patrouille et peut marquer une courte pause entre certains points pour paraître plus naturel. S'il détecte un joueur dans son champ de vision, il passe en poursuite.

État 2 : Détection / poursuite

Quand un joueur est vu, le mob quitte sa patrouille. Il vérifie si le joueur est dans son champ de vision, à une distance exploitable et non bloqué par un obstacle majeur. Le mob se tourne vers le joueur et avance jusqu'à atteindre sa distance d'attaque idéale.

État 3 : Attaque

Le comportement dépend du type de mob.

Mob de corps à corps :

Le mob s'approche du joueur jusqu'au contact puis attaque à courte distance. Il continue de suivre le joueur s'il s'éloigne.

Mob à distance (arc) :

Le mob s'approche jusqu'à sa portée de tir optimale et garde une certaine distance. Il tire tant que le joueur reste visible et peut reculer si le joueur s'approche trop.

État 4 : Repli / fuite

Si la santé du mob devient faible (par exemple 20 à 30 % de ses points de vie), il cesse d'attaquer et cherche à s'éloigner du joueur. Il peut rejoindre une zone sûre, revenir vers sa position d'origine ou simplement prendre de la distance.

3. Règles de décision

- 1 Si la santé est faible : se replier.
- 2 Sinon, si un joueur est visible : engager le combat.
- 3 Sinon : continuer la patrouille.

4. Paramètres à définir

Vision :

- Distance de vision
- Angle de vision
- Temps avant perte de cible

Déplacement :

- Vitesse de patrouille
- Vitesse de poursuite
- Distance maximale depuis le point d'origine

Combat :

- Type : corps à corps ou distance
- Portée d'attaque
- Dégâts
- Délai entre attaques

Survie :

- Points de vie maximum
- Seuil de fuite
- Vitesse de repli

5. Comportements minimaux attendus

En absence de joueur :

- Marcher entre des points de patrouille.
- Ne pas rester immobile sans raison.

En présence d'un joueur :

- Détecter le joueur.
- Le cibler.
- Se déplacer vers lui selon le type de mob.

En combat :

- Corps à corps : aller au contact puis frapper.
- Archer : garder de la distance puis tirer.

En danger :

- Interrompre le combat si la santé est faible.
- Fuir ou se replier.

6. Exemple de logique simplifiée

- Si les points de vie sont faibles : fuite.
- Sinon si un joueur est visible : mob de mêlée avance jusqu'au contact puis attaque ; mob archer avance jusqu'à portée de tir puis attaque.
- Sinon : patrouille.